



UNIVERSITY OF BORÅS

Grupp 30

Franco Ortega

Laboration #1 Brädhörnan

Kursansvarig: Björn Dahlstrand & Johannes Sahlin

Kurs: Objektorienterat programmering i c#

Kurskod: C1OJB12V6

Datum: 18-05-2026

Introduktion:

Den här rapporten beskriver en objektorienterad lösning för att stödja Brädhörnans centrala verksamhet, med fokus på medlemmar, spel och spelträffar. Målet är att strukturera informationen så att föreningens viktigaste arbetsflöden blir enklare att hantera.

Verksamhetsbeskrivning:

Brädhörnan är en brädspelsförening som arrangerar spelkvällar, temakvällar och mindre turneringar för sina medlemmar. Föreningen behöver kunna hålla ordning på medlemmar, spel i spelbiblioteket och planerade aktiviteter, samt se vilka deltagare som är anmälda till respektive träff. Systemet ska ge bättre överblick, minska manuell hantering och stödja centrala funktioner som registrering, uppdatering, sökning och anmälan

Use Case 1: Registrera ny medlem

1. Admin öppnar registreringsformulär
2. Admin fyller i medlemmens uppgifter
3. System genererar medlemsnummer
4. System sparar medlem som aktiv per default
5. Medlem visas i medlemslistan

Use Case 2: Skapa ny spelträff

1. Medlem väljer spelträffar
2. Medlem fyller i uppgifter för spelträffar
3. Medlem trycker på skapa spelträff
4. System validerar att datum är framtida
5. System skapar spelträff
6. Vid behov, boka spel för träffen samt uppdatera spellistan för lediga spel.
7. Spelträff visas i kalendern

Use Case 3: Anmäla sig till spelträff

1. Medlem väljer en spelträff
2. System kontrollerar att platser finns kvar
3. System kontrollerar att medlemmen inte redan är anmäld
4. System registrerar anmälan
5. Antal lediga platser uppdateras
6. Medlemslistan för tillgängliga medlemmar uppdateras för valda spelträffen

Designreflektion: Jag har identifierat klasserna Member, Game och GameMeeting och delat upp ansvaret i olika manager-klasser: MemberManager, GameManager och GameMeetingManager. Detta gör koden mer organiserad och enklare att vidareutveckla.

Arv och polymorfism används inte eftersom objekten i systemet har tydliga och separata ansvarsområden. I stället används enums för att representera roller och statusar på ett strukturerat sätt.

All data lagras i samlingar som hanteras av respektive manager-klass. LINQ används för filtrering, sortering och gruppering av information, exempelvis för att visa aktiva medlemmar eller gruppera spel efter genre.

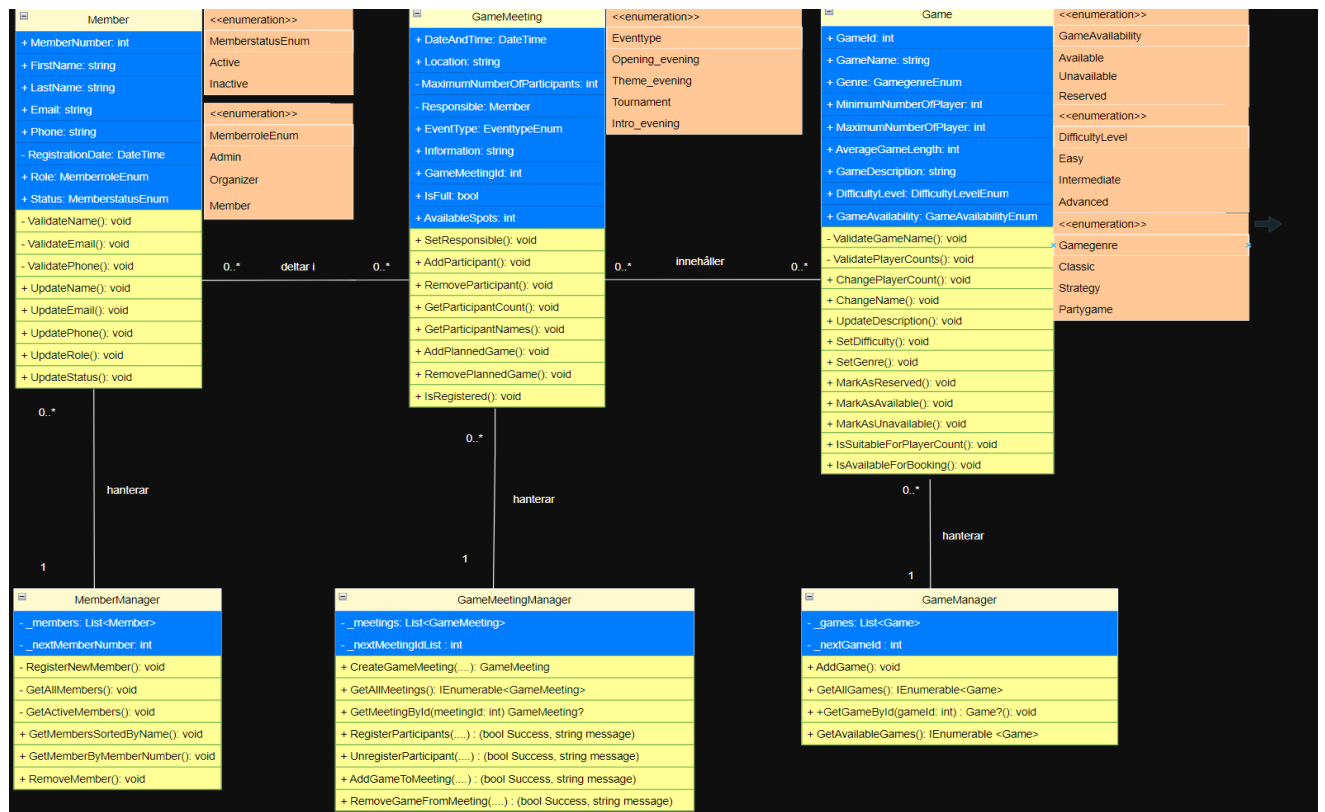
I MainWindow är användargränssnittet kopplat direkt till manager-klasserna. Gränssnittet uppdateras genom metoder som tömmer och fyller listor på nytt via foreach-loopar.

Systemet stödjer även centrala arbetsflöden såsom:

- Ta bort och lägga till medlemmar från föreningen
- Avanmäla deltagare
- Reservering av spel till spelträffar
- Visning av deltagare och planerade spel
- Ta bort och lägga till spel i spelbiblioteket

Klassdiagram:

Klassdiagrammet består av 6 klasser där Game, Member och GameMeeting utgör domänklasserna och de övriga är manager-klasser



Sekvensdiagram för RegisterNewMember();

